

Functions

September 30, 2025

1 Introducción a la Programación para Ciencia de Datos

1.1 Lenguaje de programación R

Rocío Romero Zaliz - rocio@decsai.ugr.es

2 Funciones

Una función es un grupo de instrucciones que toma entradas, las utiliza para calcular otros valores y devuelve un resultado.

```
[ ]: library
```

```
[ ]: cat(1:10, sep="#", file="hola1.txt")
```

```
[ ]: cat
```

¡Podemos crear nuestras propias funciones!

```
[ ]: suma <- function(x, y) {  
      x + y  
}
```

```
[ ]: suma
```

```
[ ]: suma(x=1,y=2)
```

```
[ ]: suma(1,2)
```

```
[ ]: suma(y=2,x=1)
```

2.1 WTF?

```
[ ]: # ¡No se usa "return" NUNCA! No hace falta... Es R no Python/C/Pascal/...  
# ¡Es una función!
```

```
return (2/5) * 3:9 # WTF??!!?!?
```

```
[ ]: (2/5) * 3:9
```

```
[ ]: return 2
```

```
[ ]: return(2)
```

```
[ ]: return
```

```
[ ]: rm(return)  
return (2/5) * 3:9
```

[Nota a mi misma... respira...]

Volvamos a nuestra función `suma`

```
[ ]: suma(2, 3)
```

```
[ ]: # Error!  
suma(2)
```

```
[ ]: suma
```

```
[ ]: # Default values  
  
suma <- function(x, y=5) {  
  x + y  
}  
  
suma(x=2)
```

```
[ ]: suma(2)
```

```
[ ]: suma()
```

```
[ ]: # Un procedimiento... también se codifica como una función...  
  
prueba1 <- function(pepe="hola") {  
  cat(pepe)  
}  
  
a <- prueba1()
```

```
[ ]: print(a)

[ ]: prueba1("probando...")

[ ]: print(prueba1())

[ ]: # Todos los argumentos son por valor

prueba3 <- function(a, b) {
  a <- 7
  b <- 0
  print(a)
  print(b)
}

xx <- 0
yy <- 4
print(xx)
print(yy)
prueba3(xx,yy)
print(xx)
print(yy)

# Los argumentos por referencia no existen en R básico (no es R-ish)
# Sin embargo... compruebe los paquetes R.oo, proto, ff

[ ]: # Otra forma de usar una función: sample(x=10,size=5)
do.call("sample", list(x=10, size=5))
```

2.2 Ejercicios funciones

(Si ya conoces if y/o ifelse, NO las utilices en estos ejercicios) 1. Crea una función “impares” que dada una matriz devuelva el número de elementos impares que contiene. 2. Crear una función “cambio” que, dada una matriz de números enteros, devuelva una nueva matriz con todos los NA sustituidos por 0. 3. Crear una función “reducir” que dados dos vectores devuelva una lista con dos componentes: 1) un vector con los elementos comunes sin repetir y 2) la cantidad de elementos totales eliminados al quitar los repetidos. 4. Crear una función “vyc” que dada una cadena de caracteres devuelva una lista de dos componentes, uno que contenga las vocales y otro las consonantes (en orden alfabético y minúsculas sin repetir). 5. Crear una función “subpos” que dado un vector v y dos valores x e y (siendo y un parámetro opcional), devuelva un nuevo vector con los valores incluidos después de la aparición de la primera x (si x no está, empieza desde el principio) hasta la primera y (que aparezca después de la primera x), (si y no está o no se pasa por parámetro, termina hasta el final del vector). Ejemplos: >subpos(1:4, 8, 3) -> 1 2 3 subpos(1:4, 2, 8) -> 2 3 4 subpos(1:4, 2) -> 2 3 4